

Modelo de Optimización para Localización de Almacenes Preposicionados e Inventario Humanitario

Yulissa del Rocío Hernández Vázquez

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas – FCFM UNACH

Asesor: Yofre Hernán García Gómez

Octubre 2025



- 1 Introducción
- 2 Marco Teórico: Problema de Localización
- 3 Modelo de Inventarios EOQ Estocástico
- 4 Función Objetivo Integrada
- 5 Métricas de Desempeño
- 6 Aplicación en Chiapas
- 7 Escenarios Evaluados
- 8 Conclusiones
- 9 Referencias

Introducción

La alta recurrencia de inundaciones y deslizamientos en **Chiapas** afecta comunidades vulnerables. Este estudio busca optimizar la respuesta humanitaria mediante la planificación previa, la ubicación estratégica de almacenes y la gestión eficiente de recursos.



Objetivos

Objetivo General:

Modelo integrado de ubicación de almacenes + inventario humanitario para zonas inundables en el sureste de México.



Objetivos Específicos:

- 1 **Adaptar EOQ:** incluir inventario de seguridad y penalización por faltantes.
- 2 **Desarrollar esquema híbrido:** MINLP + L-BFGS-B para subproblemas continuos.
- 3 **Verificar desempeño:** casos de estudio en Veracruz y Chiapas.

Conjuntos:

- $\mathcal{I}$: Almacenes candidatos
- $\mathcal{J}$: Localidades demandantes
- $\mathcal{P}$: Productos humanitarios

Variables:

- $x_i \in \{0, 1\}$: ¿Abrir almacén en i ?
- $y_{ij} \geq 0$: Flujo $i \rightarrow j$

Parámetros clave:

- w_i : Peso posicional (aptitud logística)
- c_{ij} : Costo unitario de transporte
- f_i : Costo fijo de apertura
- d_j : Demanda esperada en j

Restricciones del Modelo

1. Balance de Inventario:

$$\sum_j x_{ij} \leq I_i \quad \forall i$$

2. Cobertura de Demanda:

$$\sum_i x_{ij} + z_j = s_j \quad \forall j$$

3. Activación Condicional (Big-M):

$$x_{ij} \leq M \cdot y_i \quad \forall i, j$$

4. Capacidad Máxima:

$$I_i \leq C_i \cdot y_i \quad \forall i$$

Nota: M es una constante suficientemente grande.

Modelo de Inventarios EOQ con demanda Estocástica

Cantidad Económica de Pedido:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Componentes:

- D : Demanda anual del producto
- S : Costo de ordenar por pedido
- H : Costo de mantener inventario



Adaptación para Contexto Humanitario

- **Demanda estocástica** por incertidumbre en afectación
- **Horizonte temporal** ajustado a emergencias
- **Múltiples productos** con características diferentes

Inventario de Seguridad:

$$SS = Z_{\alpha} \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L}$$

Punto de Reorden:

$$R = d \cdot L + SS$$

donde:

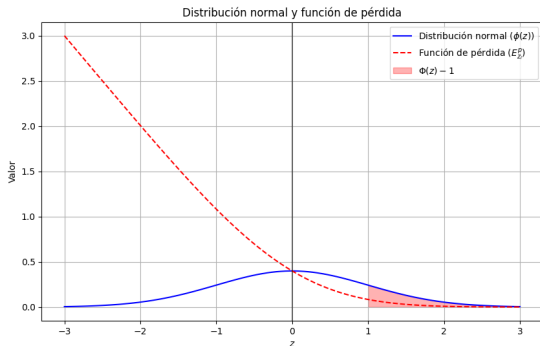
- Z_{α} : Valor Z para nivel de servicio α (95%)
- σ_d : Desviación estándar de demanda diaria
- L : Tiempo de entrega en días
- d : Demanda diaria promedio



Función de Pérdida Normal

Para estimar el riesgo de escasez, usamos la función de pérdida asociada a la distribución normal:

$$E[Z] = \phi(Z) - Z(1 - \Phi(Z))$$



Aplicación en Fill Rate:

- **Fill Rate** proporción de demanda satisfecha
- **Relación directa** con nivel de servicio
- **Base para cálculo** de costos por escasez

Función Objetivo Integrada

Minimización de Costos Totales:

$$\min Z = \sum_{i \in I} f_i Y_i + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} w_i c_{ij} Y_{ij} + \sum_{i \in I} \sum_{p \in P} TC_{ip}$$

Componentes:

Término	Descripción
$\sum f_i Y_i$	Costo fijo de apertura de almacenes
$\sum w_i c_{ij} Y_{ij}$	Costo de transporte ponderado por aptitud logística
$\sum TC_{ip}$	Costo total de inventario por producto

Objetivo: Balancear inversión en infraestructura, operación logística y nivel de servicio.

Componentes del Costo de Inventario

$$TC_{ip} = \frac{C_i^{op} D_j^p}{Q_{ij}^p} + C_i^{sp} \left(\frac{Q_{ij}^p}{2} + SS \right) + C_i^p D_j^p + \frac{D_j^p}{Q_{ij}^p} (C_i^f + \sigma_d E[Z] B)$$

- **Costo de pedido o preparación:** se reduce al aumentar la cantidad pedida.
- **Costo del mantenimiento o almacenamiento:** considerando el inventario promedio y la seguridad SS .
- **Costo de adquisición:** asociado a la demanda esperada D_j^p del producto p .
- **Costo esperado de faltante:** incorpora la variabilidad de la demanda σ_d y el costo unitario de escasez B .

Peso Posicional (w_i)

Multicriterio para Selección

Componentes del Peso Posicional w_i :

- **Accesibilidad por carretera**
- **Existencia de servicios básicos**
- **Infraestructura disponible**
- **Población**



Objetivo:

Priorizar localidades con **mayor capacidad logística** y **menor vulnerabilidad estructural**

Fill Rate del Sistema:

$$FR_{sistema} = \frac{\sum_{i \in I} \sum_{p \in P} D_{ip} \cdot FR_{ip}}{\sum_{i \in I} \sum_{p \in P} D_{ip}},$$

Costo Total por Persona Atendida:

$$Costo_{pe} = \frac{Costo_t}{Poblacion_a},$$

Tiempo Promedio de Respuesta:

$$T_{respuesta} = \frac{\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} t_{ij} \cdot Y_{ij}}{\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} Y_{ij}},$$

donde:

- t_{ij} : tiempo de transporte (horas) desde el almacén i hasta la zona afectada j .

¿Por qué L-BFGS-B para este problema?

Desafíos del modelo:

- Función no convexa y no separable
- Variables con cotas ($Q \geq 1$, $s_i \geq 0$)
- Gran escala (miles de variables)
- Convergencia garantizada

Ventajas de L-BFGS-B:

- **Memoria limitada:** $O(mn)$ vs $O(n^2)$
- **Manejo de cotas:** proyección P_Ω
- **Convergencia superlineal**
- **Eficiencia:** 7 iter. vs 1,183 (Gradiente)

¿Por qué este método?

- Problema **MINLP** con variables continuas y cotas ($Q \geq 1$)
- Función objetivo no convexa globalmente
- Necesidad de convergencia garantizada

Fundamento Teórico:

- **Proyección ortogonal:**
mantiene factibilidad en cada iteración
- **Aproximación del Hessiano:** usa información de curvatura sin calcularla explícitamente
- **Condiciones KKT:**
garantiza optimalidad bajo restricciones

Fundamentos Cuasi-Newton

Idea central: Aproximar el Hessiano sin cálculo explícito

Ecuación secante:

$$B_{k+1}s_k = y_k$$

donde $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$

Actualización BFGS:

$$H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^\top) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\top) + \rho_k s_k s_k^\top$$
$$\rho_k = (y_k^\top s_k)^{-1}$$

Ventajas:

- **Convergencia superlineal:** más rápido que gradiente descendente
- **Sin Hessiano explícito:** reduce costo computacional
- **Invariancia afín:** independiente del escalado de variables

Restricciones Tipo Caja y Proyección Ortogonal

Dominio factible con cotas:

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \ell_i \leq x_i \leq u_i\}$$

Ejemplos en nuestro modelo:

- $Q \geq 1$ (al menos una unidad de inventario)
- $s_i \geq 0$ (inventario no negativo)
- $y_{ij} \geq 0$ (flujos no negativos)

Proyección ortogonal:

$$P_{\Omega}(z) = \arg \min_{x \in \Omega} \frac{1}{2} \|x - z\|^2$$

Fórmula explícita (componente a componente):

$$[P_{\Omega}(z)]_i = \min\{u_i, \max\{\ell_i, z_i\}\}$$

Propiedades clave:

- **No expansividad:**

$$\|P_{\Omega}(z) - P_{\Omega}(w)\| \leq \|z - w\|$$

- **Mantiene factibilidad:**

$x_{k+1} \in \Omega$ en cada iteración

- **Condiciones KKT:**

equivalen a estacionariedad proyectada

Ventaja: Proyección simple y eficiente ($O(n)$)

Condiciones KKT para Problemas con Cotas

Condiciones por componente (i):

- **Interior:** $\nabla_i f(x^*) = 0$ si $\ell_i < x_i^* < u_i$
- **Cota inferior:** $\nabla_i f(x^*) \geq 0$ si $x_i^* = \ell_i$
- **Cota superior:** $\nabla_i f(x^*) \leq 0$ si $x_i^* = u_i$

Interpretación: El gradiente debe apuntar **hacia adentro** del dominio factible en las fronteras.

Estacionariedad Proyectada:

$$\nabla_{\Omega} f(x^*) := P_{\Omega}(x^* - \nabla f(x^*)) - x^* = 0$$

Criterio de Convergencia:

El algoritmo se detiene cuando:

$$\|\nabla_{\Omega} f(x_k)\| \leq \varepsilon$$

Teorema de Convergencia Global

Hipótesis (Byrd et al., 1995):

(H1) Gradiente Lipschitz-continuo en Ω

(H2) Conjunto de nivel inicial compacto

Búsqueda lineal satisface condiciones de Wolfe

Garantía teórica: El algoritmo no diverge y encuentra puntos estacionarios factibles.

Resultado (Teorema 6.2):

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \|\nabla_{\Omega} f(x_k)\| = 0$$

Interpretación: Toda subsucesión convergente satisface las condiciones KKT.

Importancia: Valida que la solución numérica obtenida es óptima bajo restricciones de caja.

Implementación Computacional: Entorno y Herramientas

Lenguaje y Versión:

- Python 3.12
- Librerías científicas estándar

Librerías Principales:

- **NumPy:** operaciones algebraicas y matrices
- **Pandas:** manipulación de datos estructurados
- **SciPy (optimize):** algoritmos de optimización numérica
- **Matplotlib:** visualización de resultados
- **Folium:** mapas interactivos de la

Hardware de Ejecución:

- Sistema operativo: Windows 11
- Procesador: arquitectura x64
- Memoria RAM: 16 GB

Ventajas de Python:

- Reproducibilidad de resultados
- Transparencia en la investigación
- Amplia documentación científica
- Integración con herramientas GIS

Estructura Modular (6 etapas):

- 1 Entrada de datos (demanda, costos, tiempos)
- 2 Preprocesamiento y normalización
- 3 Definición de función objetivo y restricciones
- 4 Configuración de cotas ($Q \geq 1$, $s_i \geq 0$)
- 5 Ejecución del algoritmo L-BFGS-B
- 6 Salida y análisis de resultados

Parámetros del Algoritmo:

- Memoria limitada: $m = 10$
- Tolerancia de convergencia: $\varepsilon = 10^{-6}$
- Condiciones de Wolfe para búsqueda lineal
- Inicialización escalada: $H_k^{(0)} = \gamma_k I$

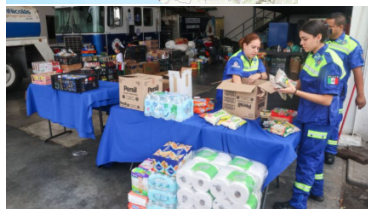
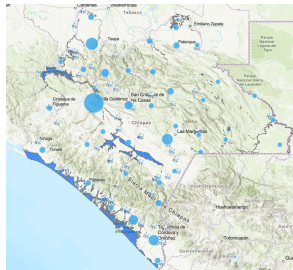
Aplicación en Chiapas

Características de Chiapas:

- **Alta vulnerabilidad** a inundaciones y deslizamientos
- **Topografía compleja** que afecta accesibilidad
- **Población dispersa** en comunidades rurales
- **Recursos limitados** para logística humanitaria

Productos Humanitarios Considerados:

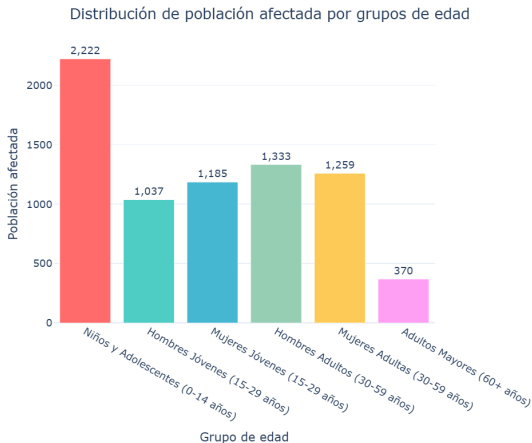
- Agua potable (2 litros/persona/día)
- Alimentos no perecederos
- Kits de medicamentos básicos
- Ropa y cobijas
- Artículos de higiene personal



Grupo de edades y productos específicos

Observaciones clave:

- Necesidades varían según **edad**: niños, adultos y ancianos.
- **Mujeres** requieren kits de higiene distintos a los hombres.
- La logística debe planificar la **distribución según edad y género** para optimizar recursos.



Cálculo del Peso Posicional — Caso Chiapas

El peso posicional w_j integra cinco dimensiones logísticas de relevancia humanitaria, cada una con ponderación del 20 %. Se normalizaron todas las variables en el rango $[0, 1]$:

$$w_i = 0.20(Diconsa_i + AccesoVial_i + Escuelas_i + Servicios_i + Poblacion_i)$$

Top 5 localidades con mayor potencial logístico (Cacahoatán):

#	Localidad	Peso
1	Salvador Urbina	1.000
2	Faja de Oro	0.983
3	Cacahoatán	0.849
4	Rosario Ixtal	0.749
5	Mixcum	0.657

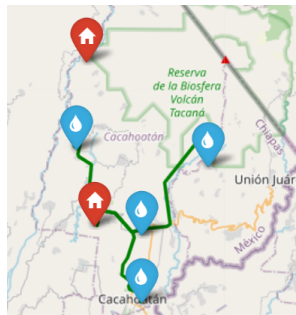
Escenarios Evaluados — Cacahoatán

Objetivo: Analizar la sensibilidad del modelo ante restricciones espaciales.

Escenario A: Sin radio de afectación

- Se evaluaron **2 almacenes candidatos**.
- El modelo seleccionó **1 almacén óptimo** que cubre las 4 localidades.
- Solución **eficiente en costo** y **plena cobertura** del territorio.

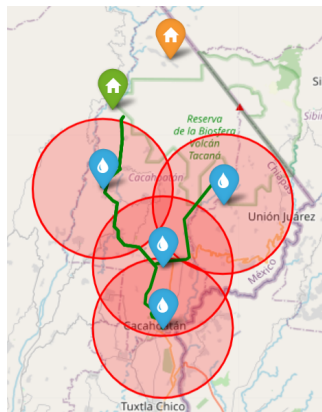
Indicador	Resultado
Cobertura	100 %
Población atendida	7,407 personas
Localidades cubiertas	4
Fill rate promedio	100 %
Costo total anual	\$195,459,693 MXN



Continuación Escenarios Evaluados — Cacahoatán

Escenario B: Con radio de afectación $r = 5$ km

- El **almacén 1** queda **dentro del radio de influencia** del segundo.
- El modelo selecciona el **almacén 2** como óptimo.
- Se mantiene **cobertura total**, pero con **mayor eficiencia espacial**.



La restricción geográfica redefine la ubicación óptima, evidenciando la importancia de integrar criterios espaciales en la localización humanitaria.

Factor de Afectación:

- Escenario base: **30%** de población afectada
- Análisis de sensibilidad: **20% - 50%**

Nivel de Servicio:

- Objetivo principal: **95%** fill rate
- Variación: **90% - 99%**

Número de Almacenes:

- Rango evaluado: **1-2 almacenes**
- Trade-off: **Costo vs. Cobertura**

Hallazgos Principales

Efectividad del Modelo:

- **Integración exitosa** de localización e inventario
- **Balance óptimo** entre costos y nivel de servicio
- **Aplicabilidad práctica** en contextos reales

Contribuciones:

- **Un marco decisional** para planificación pre-desastre
- **Herramienta cuantitativa** para agencias humanitarias
- **Base metodológica** replicable en otros municipios

“Tanto en Chiapas como en Veracruz, los desastres seguirán ocurriendo, pero la preparación puede marcar la diferencia.”

- **Implementar configuración** de un almacén
- **Mantener inventarios** según cálculo EOQ con demanda Estocástica
- **Monitorear continuamente** factores de riesgo

- Barojas-Payán, E., D. Sánchez-Partida, et al. 2021. “Optimization Model to Locate Pre-Positioned Warehouses.” In *Disaster Risk Reduction in Mexico*, edited by D. Sánchez-Partida, 169–98. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-67295-9_8.
- Esri México. 2024. “Visor de Infraestructura y Riesgos de Desastres.”
<https://atlsrgochis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e0e724ad2bb8423894b0cebd1f27a7d5>.
- INEGI. 2024. “Bases de Datos y Visor Geoespacial.”
<https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>.
- Secretaría de Educación Pública (SEP). 2024. “Principales Cifras Del Sistema Educativo Nacional.”
<https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/>.
- Taha, Hamdy A. 2016. *Operations Research: An Introduction*. 10th ed. Pearson.